

# Цель работы

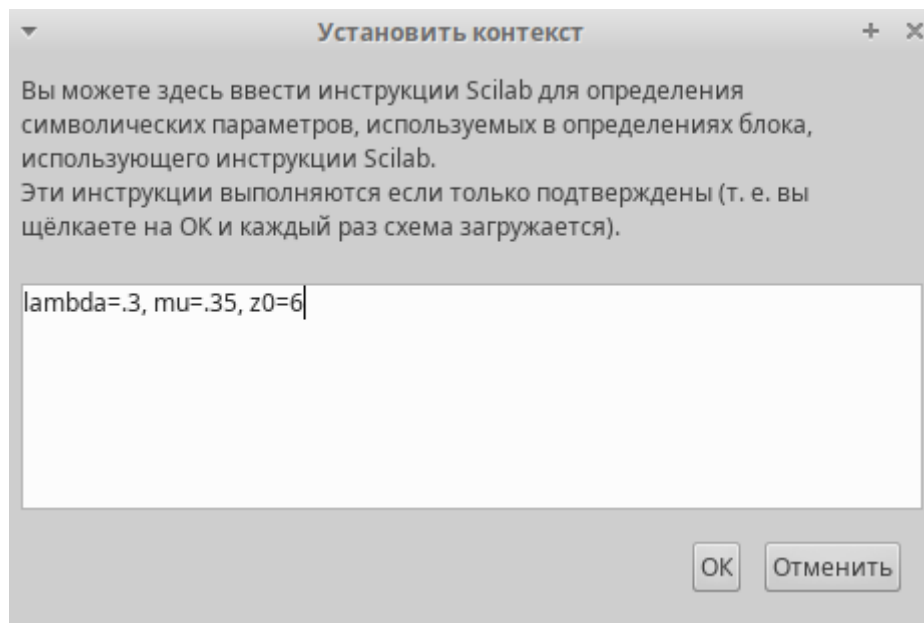
Рассмотреть пример моделирования в xcos системы массового обслуживания типа Модель  $M|M|1|\infty$

## Задание

- Реализовать модель системы массового обслуживания типа  $M|M|1|\infty$ ;
- Построить график поступления и обработки заявок;
- Построить график динамики размера очереди.

## Выполнение лабораторной работы

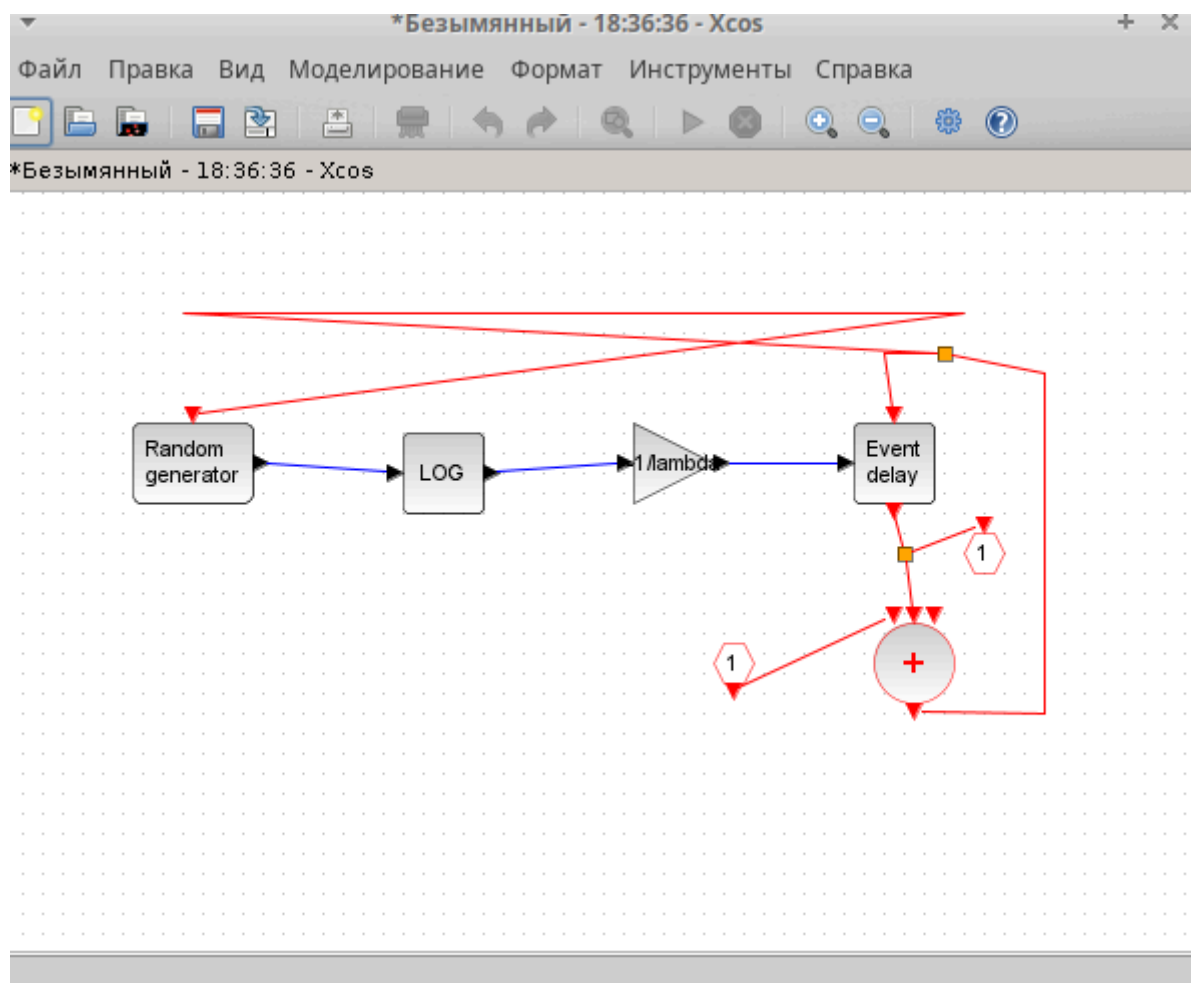
Зафиксируем начальные данные:  $\lambda = 0.3$ ,  $\mu = 0.35$ ,  $z_0 = 6$ . В меню Моделирование, Установить контекст зададим значения коэффициентов



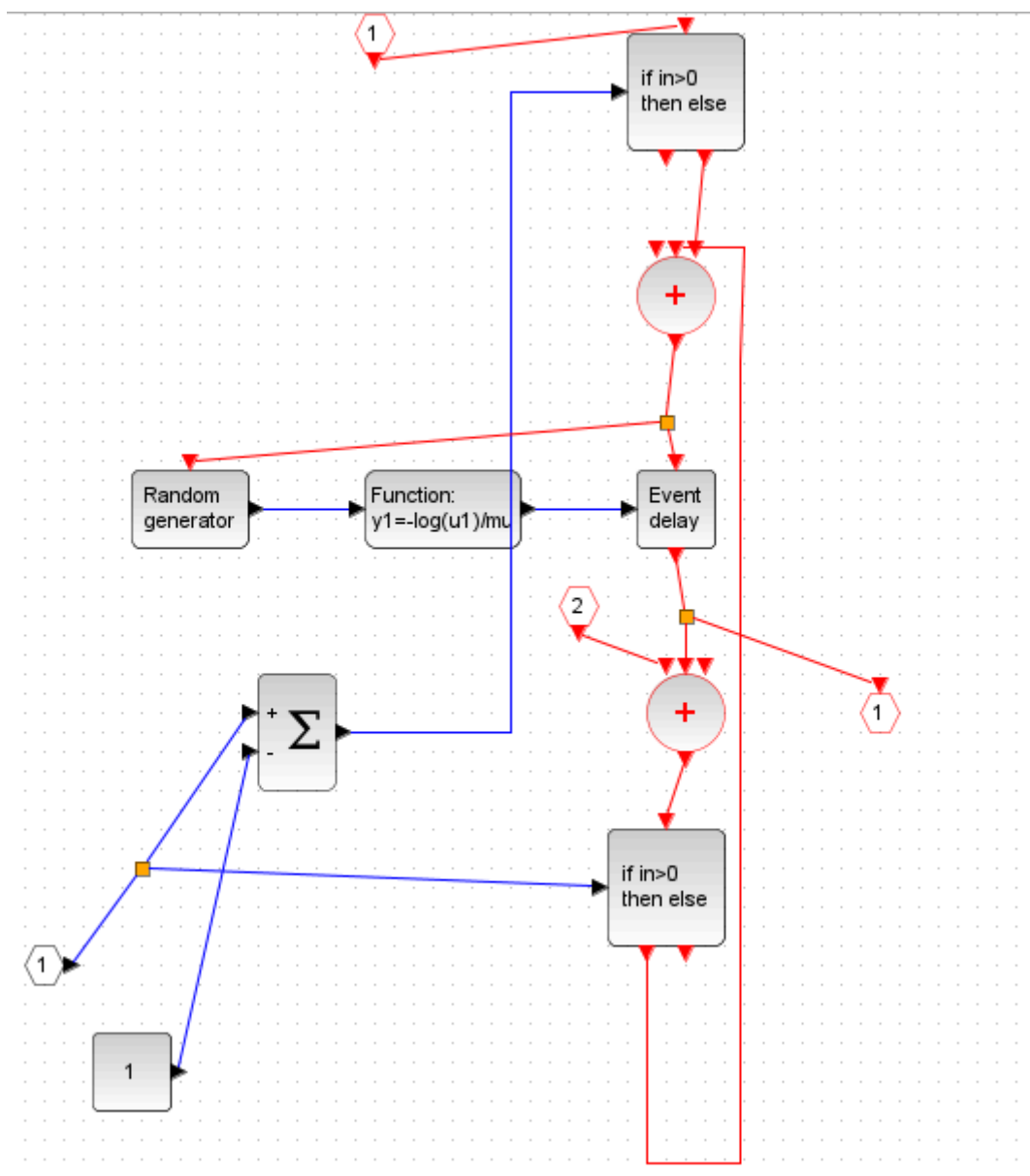
## Реализация модели

Суперблок, моделирующий поступление заявок, представлен на рис. [-@fig:002]. Тут у нас заявки поступают в систему по пуассоновскому закону. Поступает заявка в суперблок, идет в синхронизатор входных и выходных сигналов, происходит равномерное распределение на интервале

$[0;1]$  (также заявка идет в обработчик событий), далее идет преобразование в экспоненциальное распределение с параметром  $\lambda$ , далее заявка опять попадает в обработчик событий и выходит из суперблока.

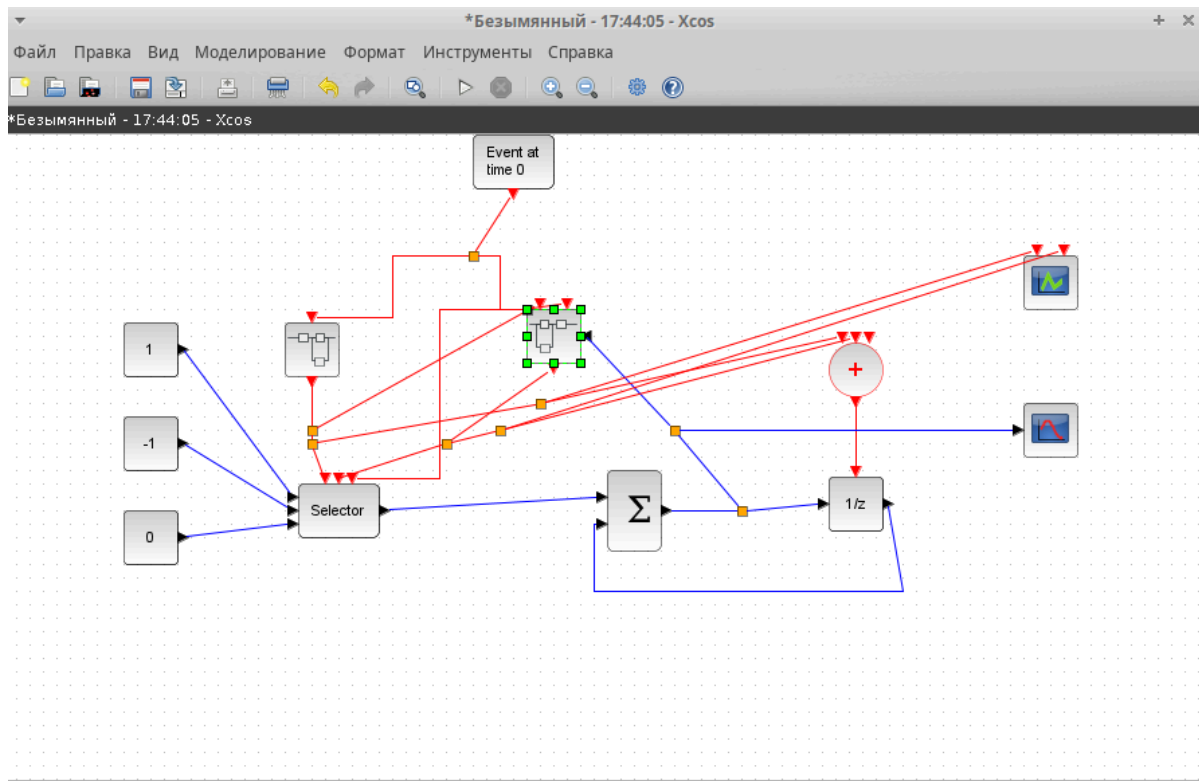


Суперблок, моделирующий процесс обработки заявок, представлен на рис. [-@fig:003]. Тут происходит обработка заявок в очереди по экспоненциальному закону.

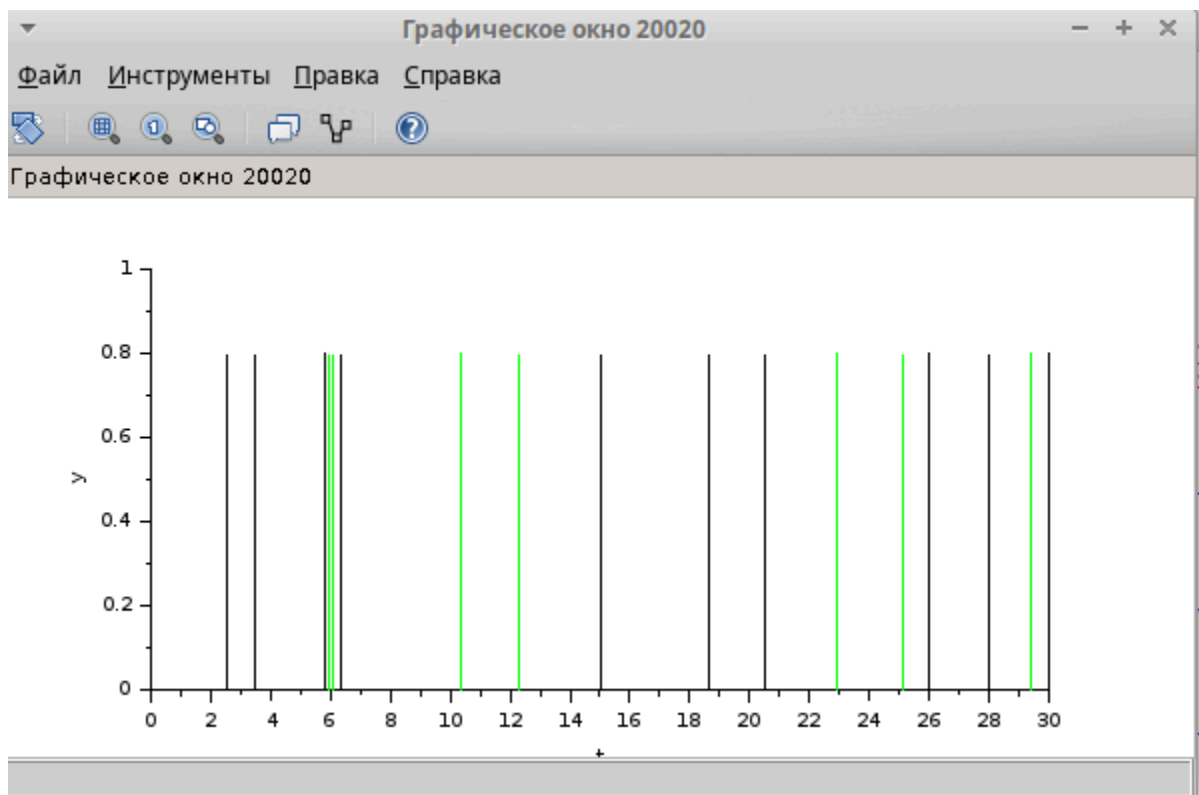


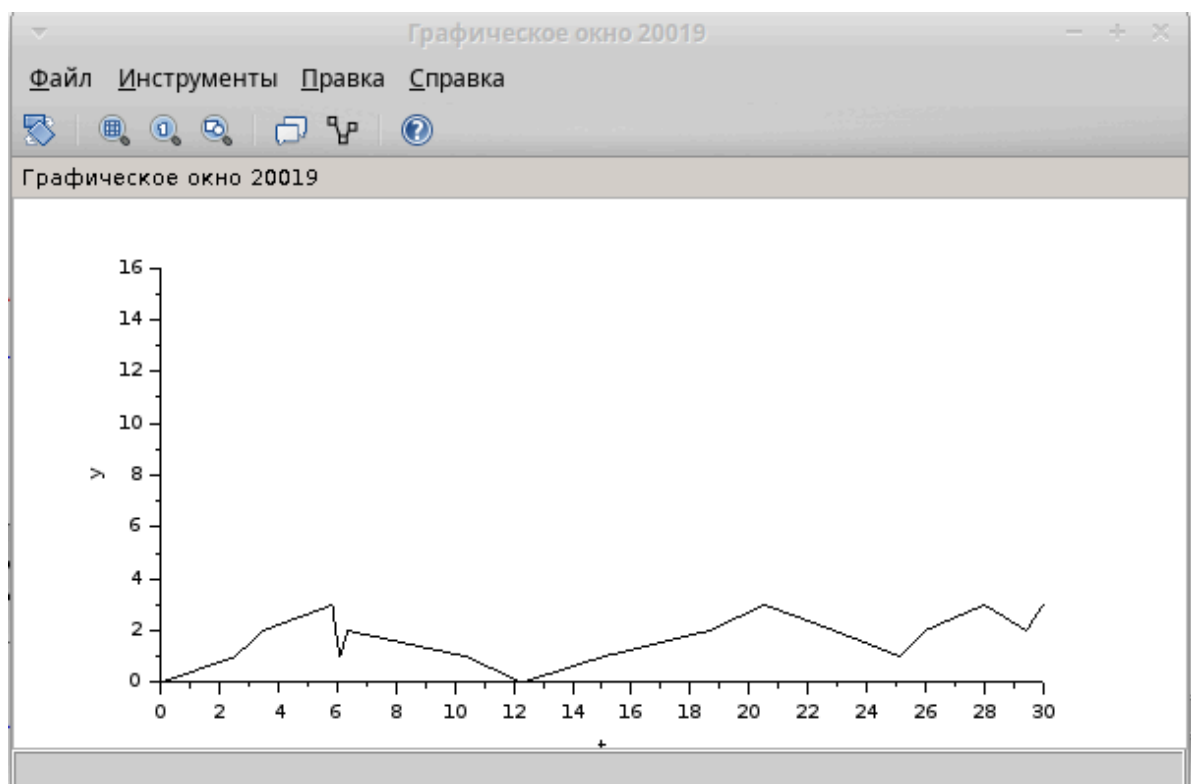
Готовая модель представлена на рис. [-@fig:004].

Тут есть селектор, два суперблока, построенных ранее, первоначальное событие на вход в суперблок, суммирование, оператор задержки (имитация очереди), также есть регистрирующие блоки: регистратор размера очереди и регистратор событий.



## Результат моделирования





## Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я рассмотрела пример моделирования в хсос системы массового обслуживания типа  $M|M|1|\infty$

## Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}

:::